Вежба 14

Једначине тангенте и нормале; теореме о средњим вредностима

1. Одредити једначину тангенте и нормале на график функције $f(x) = x^3 - 3x + 2$ која пролази кроз тачку $M(2, 4)$.

2. Одредити угао под којим парабола $y = x^2 - x$ сече x-осу.

3. Доказати да се хиперболе $xy = 8$ и $x^2 - y^2 = 12$ секу под правим углом.

4. Испитати да ли $f(x) = \sqrt[3]{x^2 - 8x}$ испуњава услове Ролове теореме на $[0, 8]$. Ако испуњава, одредити ξ.

5. Доказати да једначина $x^5 + 10x - 2 = 0$ има само један реалан корен.

6. Доказати $(\forall a, b \in \mathbb{R})\ |\sin a - \sin b| \leq |a - b|$.

7. Доказати $(\forall x \in [0, +\infty))\ \ln(1 + x) \leq x$.